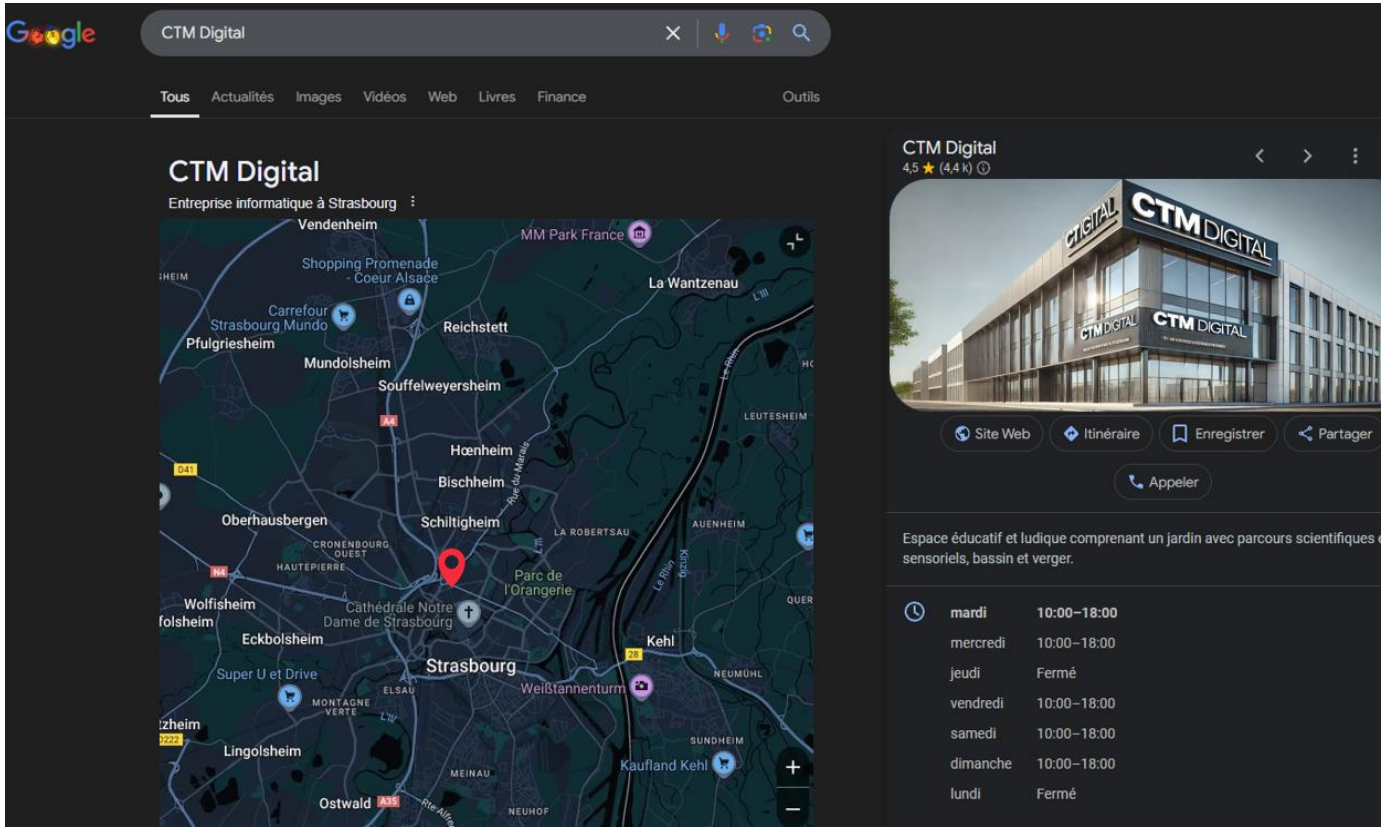
Modernisation IT & Production - SmartFactory

Proposition d’architecture hybride & Industrie 4.0

Présenté par **Théo BORTOLOTTO**

SOMMAIRE

1. Introduction & Contexte
2. L'existant et limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance


Google
CTM Digital
Tous
Actualités
Images
Vidéos
Web
Livres
Finance
Outils
CTM Digital
Entreprise informatique à Strasbourg
Vendenheim
MM Park France
Shopping Promenade - Coeur Alsace
La Wantzenau
Carrefour Strasbourg Mundo
Reichstett
Pfulgriesheim
Mundolsheim
Souffelweyersheim
Hœnheim
Bischheim
Oberhausbergen
Schiltigheim
Parc de l'Orangerie
Cathédrale Notre Dame de Strasbourg
Wolfisheim
Eckbolsheim
Kehl
Strasbourg
Super U et Drive
Weißtannenturm
Lingolsheim
Kaufland Kehl
Ostwald
CTM Digital
4,5 (4,4 k)
Site Web
Itinéraire
Enregistrer
Partager
Appeler
Espace éducatif et ludique comprenant un jardin avec parcours scientifiques
sensoriels, bassin et verger.
mardi 10:00–18:00
mercredi 10:00–18:00
jeudi Fermé
vendredi 10:00–18:00
samedi 10:00–18:00
dimanche 10:00–18:00
lundi Fermé

Théo BORTOLOTTO

DG

François

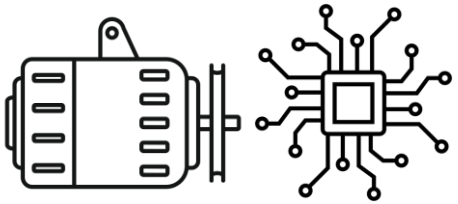
INGENIEUR RESEAU

Timothée

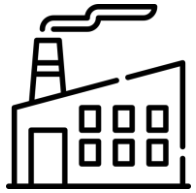
INGENIEUR SYSTEME

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

En quelques chiffres …



Fabrications des équipements électroniques et électromécaniques



4 sites de production

800 employés

Site de Strasbourg (siège social) : 300 employés
Site de Wolfisheim : 200 employés
Site de Mittelhausbergen : 150 employés
Site de Lingolsheim : 150 employés

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Pourquoi cette modernisation ?

Enjeux IT :

- Infrastructure IT vieillissante (serveurs, réseau, stockage, sécurité).
- Besoin de flexibilité et d'agilité → Migration vers une architecture hybride (Cloud & On-Premise).

Enjeux industriels :

- Automatisation et robotisation pour améliorer l'efficacité.
- Mise en place d'outils de gestion intelligente (MES, IoT, Maintenance Prédictive).

Enjeux Sécurité :

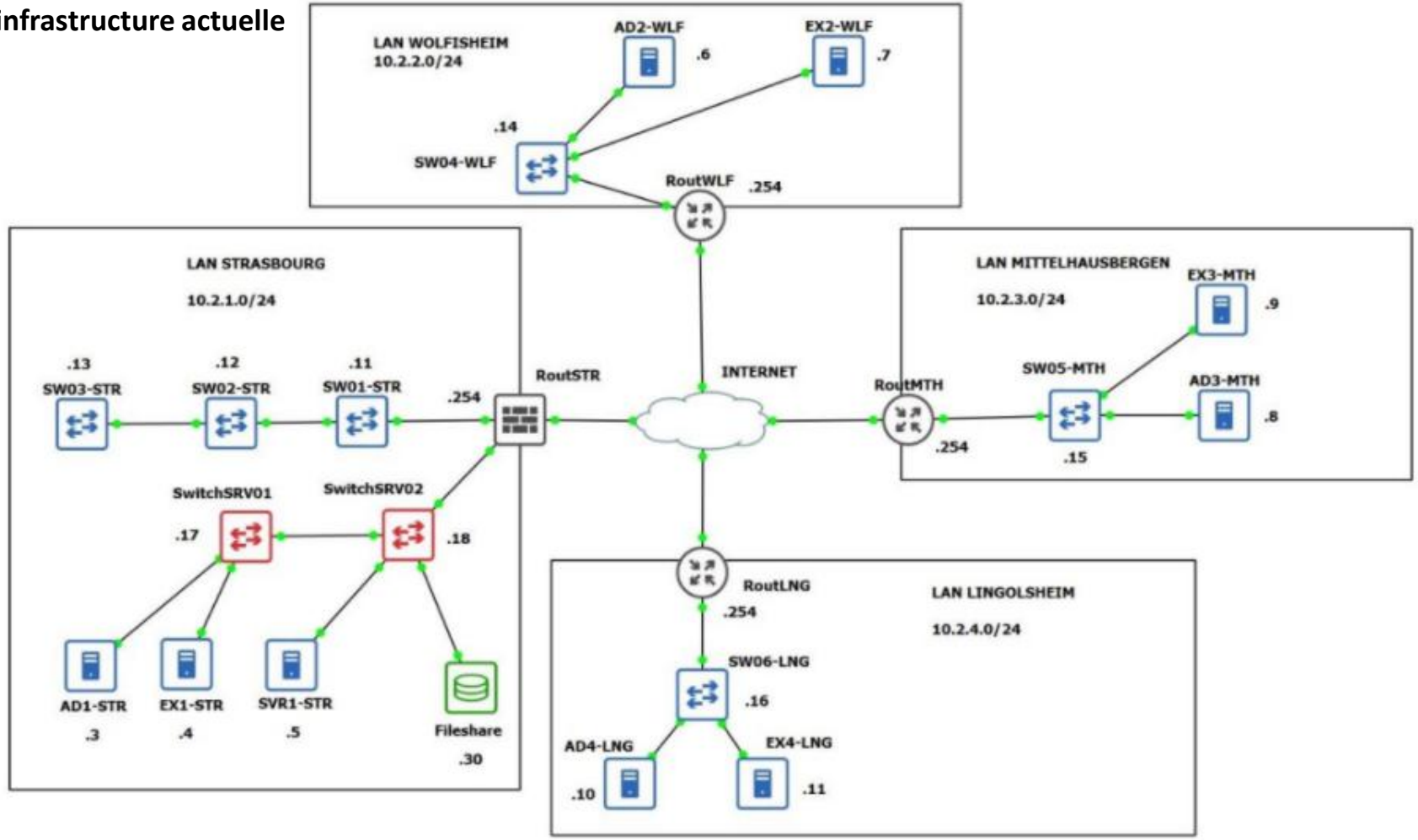
Protection des données industrielles et cybersécurité avancée.

Objectifs stratégiques :

Réduire les coûts, améliorer la productivité, sécuriser les infrastructures IT et moderniser la production.

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Schéma de l'infrastructure actuelle



1. Introduction & Contexte

2. L’existant & Limitations

3. Note de cadrage

4. Analyse des risques

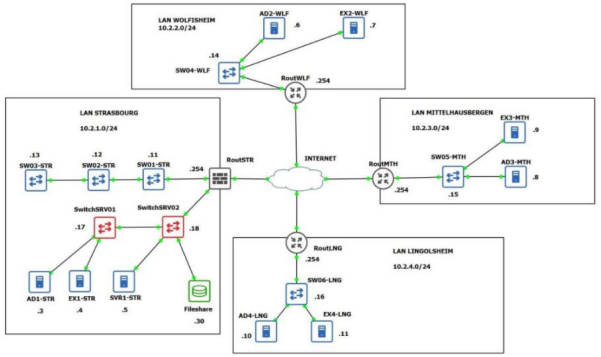
5. Nouveau SI

6. Déploiement et formation

7. Contrat de maintenance

Principaux problèmes identifiés

- **Serveurs obsolètes** (Windows Server 2008, Exchange 2010) : Failles de sécurité critiques.
- **Sauvegardes** : Risques élevés de perte de données avec stockage sur bandes.
- **Faible supervision & monitoring** : Aucune protection avancée contre les cyberattaques.
- **Failles de cybersécurité** : Peu de segmentation réseau, pas de firewall avancé, switch non manageable.
- **Réseau non optimisé** : pas de SD-WAN (pour optimiser, sécuriser, automatiser, interconnecter chaque site), aucune redondance réseau et pas de VLAN.
- **Systèmes de production non connectés** → Perte d’efficacité industrielle.



1. Introduction & Contexte

2. L'existant & Limitations

3. Note de cadrage

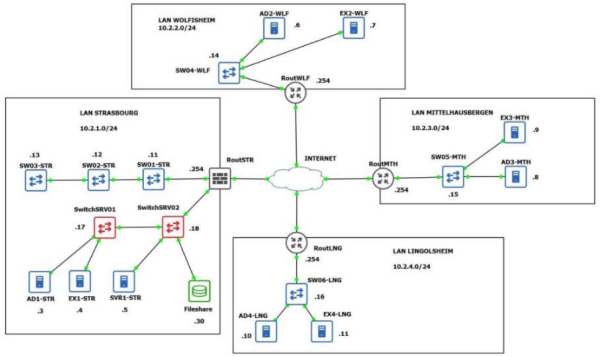
4. Analyse des risques

5. Nouveau SI

6. Déploiement et formation

7. Contrat de maintenance

Principaux problèmes identifiés



- **Automatisation industrielle limitée →** Trop de processus manuels ralentissent la production et augmentent les erreurs humaines.
- **Absence de connectivité IoT →** Les machines ne remontent pas de données en temps réel, ce qui empêche une analyse prédictive des pannes.
- **ERP (Progiciel de gestion intégré) non optimisé pour la gestion des stocks et la planification de production →** Perte de temps dans le suivi des pièces et des commandes.
- **Difficulté à adapter la production à la demande →** Les ajustements sont longs et complexes, car les outils ne permettent pas de réagir rapidement aux variations de la production.

1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Contexte du projet

- Modernisation de votre infrastructure.
- L'infrastructure actuelle présente des limites importantes.
- Le projet vise à mettre en place une infrastructure hybride (cloud et on-premise).

1. Introduction & Contexte
2. L’existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Objectifs du projet

- Évolutivité et automatisation des processus de production
- Renforcement de la cybersécurité pour protéger les données et les systèmes industriels
- Migration partielle vers le cloud pour plus d'agilité et de maîtrise des coûts
- Optimisation du réseau et de l'informatique industrielle pour soutenir la transformation numérique
- Mise en place d'un système de broker pour renvoyer les anciens équipements de manière responsable

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Périmètre Fonctionnel

Cloud :

- Déploiement de machines virtuelles (AD, ERP, supervision, sauvegarde)
- Migration vers Exchange Online
- Stockage sécurisé

Informatique Système :

- Virtualisation des serveurs physiques dans le cloud
- Mise à jour de l'Active Directory vers Windows Server 2022

Informatique Réseau :

- Modernisation des routeurs, switches, Wi-Fi, firewall
- Intégration d'une supervision réseau avancée

Informatique Industrielle :

Renouvellement des postes et tablettes industriels et des automates

Gestion des équipements obsolètes :

Utilisation d'un système de broker pour revente et recyclage sécurisé

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Livrables attendus

- Infrastructure cloud opérationnelle avec les VM déployées et configurées
- Nouveaux équipements industriels installés et fonctionnels
- Réseau modernisé avec une supervision centralisée et de la redondance
- Système de broker en place pour la gestion des anciens équipements
- Documentation technique et guide utilisateur
- Plan de formation pour les équipes internes

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Planning Prévisionnel

Phase	Durée estimée	Principales Activités	Livrables
Préparation et cadrage	**1 mois**	Audit IT, définition des besoins, sélection des fournisseurs	Document de cadrage, contrats signés
Déploiement du Cloud et Système	**1 mois**	Déploiement VM, migration Exchange, mise en place ERP et stockage Cloud, modernisation des PC	VM opérationnelles, ERP fonctionnel, stockage Cloud déployé
Modernisation du Réseau	**2 semaines**	Installation routeurs, switches, Wi-Fi, firewalls, supervision réseau	Réseau modernisé, supervision active
Informatique Industrielle	**2 semaines**	Installation des postes et tablettes industriels, formation des opérateurs	Équipements industriels en place, opérateurs formés
Tests, Validation et Revente	**1 mois**	Tests fonctionnels, mise en production, revente des anciens équipements	Systèmes validés, anciens équipements gérés par le broker
Formation et Documentation	**1 mois**	Rédaction documentation, formation équipes IT et utilisateurs finaux	Guide utilisateur, équipes formées

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Matrice RACI

Activité	Chef de projet	Ingénieur Réseau	Spécialiste Industriel	Techniciens IT	Direction	Utilisateurs	Broker IT
Définition des besoins	R	C	C	I	I	I	I
Audit IT et sélection des fournisseurs	R	C	C	I	I	I	C
Déploiement du Cloud	I	I	I	A	I	I	I
Migration vers Microsoft 365	I	I	I	A	I	A	I
Modernisation du Réseau	I	R	I	A	I	I	I
Installation équipements industriels	I	I	R	A	I	A	I
Supervision réseau et sécurité	I	R	I	A	I	I	I
Formation des équipes IT	I	A	A	R	I	I	I
Revente des anciens équipements	I	I	I	I	I	I	R
Documentation et guide utilisateur	R	A	A	A	C	I	I

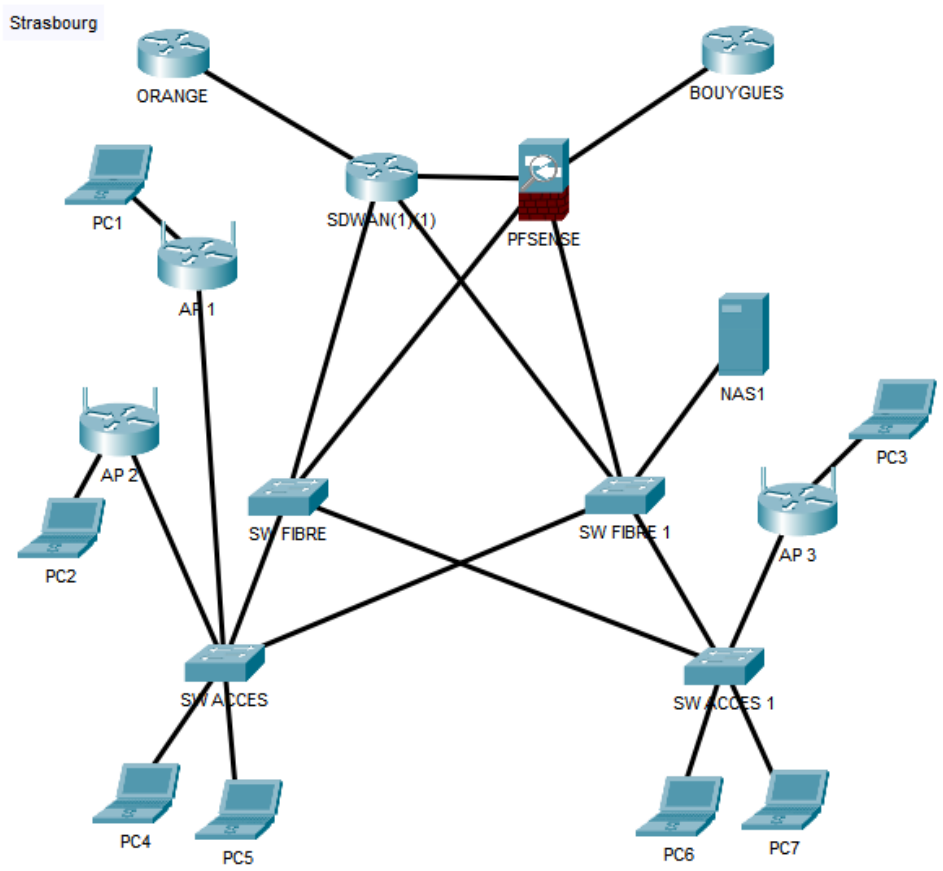
4. Analyse des risques

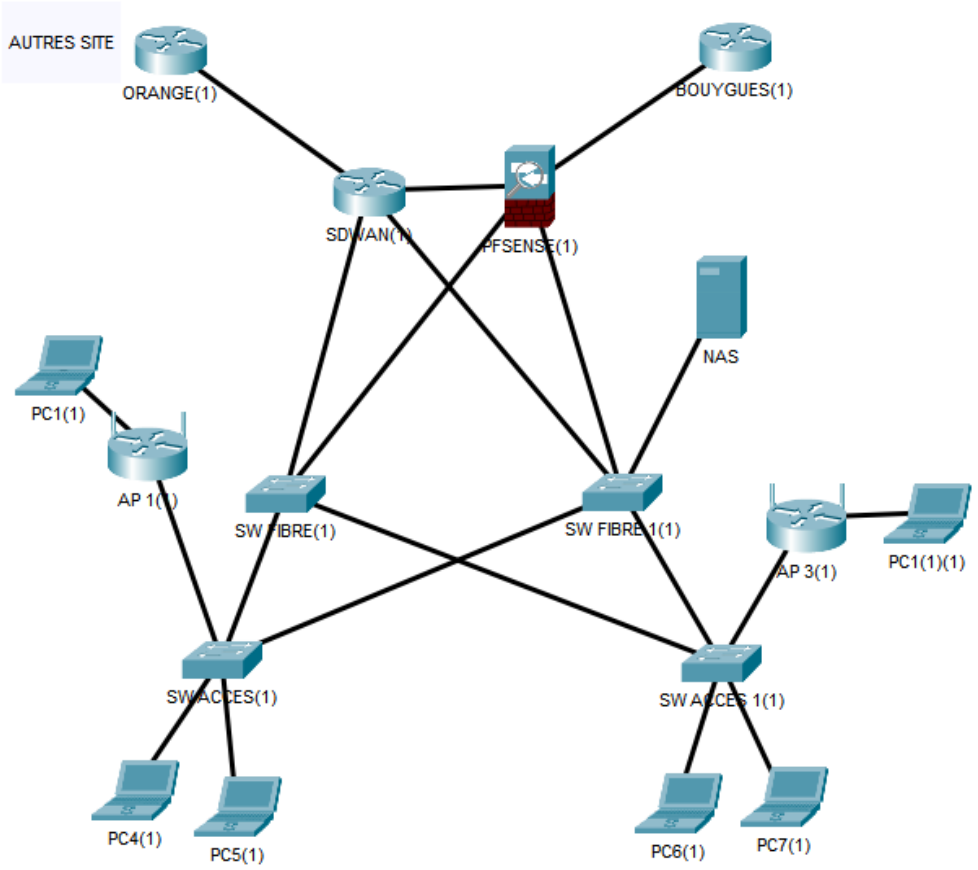
1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Risque	Description	Probabilité	Impact	Plan de Mitigation
Retard sur la livraison des équipements	Les équipements (serveurs, postes industriels) pourraient ne pas être livrés à temps	**Moyenne**	**Élevé**	Anticiper les commandes, avoir un stock tampon
Problème de compatibilité logicielle	Certains logiciels métiers pourraient ne pas fonctionner sur les nouvelles infrastructures	**Faible**	**Élevé**	Effectuer des tests en environnement isolé
Panne réseau lors de la migration	Une défaillance réseau pourrait interrompre la migration vers le Cloud	**Moyenne**	**Moyen**	Planifier les migrations en heures creuses, prévoir un back-up
Revente difficile des anciens équipements	Le broker IT pourrait rencontrer des difficultés à revendre ou recycler les équipements obsolètes	**Moyenne**	**Faible**	Travailler avec plusieurs brokers pour maximiser les opportunités
Manque de compétences internes	Les équipes internes pourraient ne pas maîtriser les nouvelles technologies	**Moyenne**	**Moyen**	Prévoir une formation complète pour les équipes
Défaillance de sécurité informatique	Une vulnérabilité pourrait être exploitée pendant la phase de migration	**Faible**	**Élevé**	Activer des protections avancées (firewall, VPN sécurisé)
Résistance au changement des utilisateurs	Les utilisateurs pourraient rencontrer des difficultés à adopter les nouveaux outils	**Moyenne**	**Moyen**	Mettre en place des sessions de formation et de support
Dépassement du budget	Les coûts imprévus pourraient conduire à un dépassement du budget alloué	**Faible**	**Élevé**	Suivi budgétaire rigoureux avec points de contrôle réguliers

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Plan réseau





1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique réseau

Routeur SD-WAN : ISR 4461

Qu'est-ce que le SD-WAN ?
Le SD-WAN permet une gestion centralisée et optimisée du trafic réseau sur plusieurs connexions WAN, offrant flexibilité, performance et sécurité et QoS.

Avantages clés
- **Flexibilité :** Multi-liaisons (MPLS, Internet, 4G/5G).
- **Sécurité :** VPN intégré, firewall, inspection de paquets.
- **Gestion simplifiée :** Interface centralisée.

Cas d'utilisation
- Connexion multi-sites
- Accès cloud optimisé

Pourquoi choisir le SD-WAN ?
- Meilleure **performance** réseau
- Réduction des **coûts**
- **Simplicité** de gestion
- **Sécurité** renforcée

Le SD-WAN est idéal pour toute entreprise cherchant à moderniser son réseau de manière flexible et économique.

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique réseau

Routeur SD-WAN : ISR 4461

Qu'est-ce que la QoS ?
La QoS (Quality of Service) est un ensemble de technologies permettant de gérer et de prioriser le trafic réseau afin d'assurer des performances optimales pour les applications critiques.

Avantages clés
- **Priorisation du trafic :** Garantir la bande passante pour les applications essentielles.
- **Gestion de la bande passante :** Limitation du trafic non prioritaire.
- **Amélioration de la performance utilisateur :** Moins de pertes de paquets.

Cas d'utilisation
- Optimisation des communications visioconférences.
- Garantie de performance pour les applications métiers critiques.

Pourquoi implémenter la QoS ?
- **Stabilité réseau**
- **Expérience utilisateur** : Moins de coupures et de ralentissements.
- **Contrôle** : Allouer dynamiquement la bande passante selon les priorités définies.

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique réseau

Switch Administrable : Cisco Catalyst 9200

Caractéristique	Description
Rôle	Segmentation réseau, gestion des VLANs
Avantages	Flexibilité du réseau, haute performance
Fonctionnalités	PoE, gestion centralisée, sécurité réseau
Pourquoi ce choix ?	Compatible avec la solution SD-WAN pour une gestion simplifiée du LAN

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique réseau

Switch fibre 9500

Caractéristique	Description
Rôle	Interconnexion
Avantages	Flexibilité du réseau, haute performance
Fonctionnalités	Gestion centralisée, sécurité réseau
Pourquoi ce choix ?	Compatible avec la solution SD-WAN pour une gestion simplifiée du LAN

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique réseau

Point d'accès Wi-Fi : Aruba Instant On AP22

Caractéristique	Description
Rôle	Couverture Wi-Fi professionnelle
Avantages	Connexion stable, gestion centralisée (WLC intégré)
Fonctionnalités	Dual Band, réseau invité sécurisé
Pourquoi ce choix ?	Adapté aux environnements industriels avec besoin en mobilité, intégrable au SD-WAN

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique réseau

Firewall : pfSense et VPN

Caractéristique	Description
Rôle	Sécurité réseau avec intégration SD-WAN
Avantages	Protection contre les cybermenaces, routage sécurisé
Fonctionnalités	IPS/IDS, VPN sécurisé, gestion du trafic SD-WAN
Pourquoi ce choix ?	Optimise la sécurité et le routage intelligent dans un environnement SD-WAN

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique système

HP EliteBook 850 G8

Caractéristique	Description
Rôle	Ordinateur portable + libre service
Avantages	Performance élevée, sécurité renforcée, idéal pour la mobilité
Fonctionnalités	Écran 15,6" FHD, Intel Core i7, 16 Go RAM, 512 Go SSD, Webcam HD
Pourquoi ce choix ?	Assure aux cadres une mobilité optimale et une puissance de calcul suffisante pour les tâches avancées

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique système

Getac S410

Caractéristique	Description
Rôle	Utilisation en environnement industriel (atelier, entrepôt, unités de production)
Avantages	Robuste, résistant aux chocs, adapté aux conditions difficiles
Fonctionnalités	Écran 14", Intel Core i5, 8 Go RAM, 256 Go SSD, boîtier renforcé, certifications MIL-STD-810G
Pourquoi ce choix ?	Assure la fiabilité même dans des environnements industriels exigeants

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique industrielle

Zebra ET56

Caractéristique	Description
Rôle	Faciliter la mobilité des opérateurs en production
Avantages	Robuste, étanche, batterie longue durée
Fonctionnalités	Écran 10", connectivité Wi-Fi/4G, supporte les applications métiers (ERP, maintenance)
Pourquoi ce choix ?	Permet aux opérateurs de saisir des données en temps réel et d'accéder aux outils numériques sur le terrain

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique industrielle

Prolite T1731SR

Caractéristique	Description
Rôle	Interface utilisateur pour les postes de travail en atelier
Avantages	Écran tactile robuste, utilisable avec des gants, résistant aux projections
Fonctionnalités	Écran 17", technologie tactile résistive, connectique VGA/HDMI, étanchéité IP54
Pourquoi ce choix ?	Simplifie l'interaction avec les systèmes de production, adapté aux environnements industriels

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique industrielle

Automate Siemens SIMATIC S7-1500

Caractéristique	Description
Rôle	Automatisation des lignes de production
Avantages	Haute performance, temps de cycle réduit, évolutivité
Fonctionnalités	Intégration avec les logiciels industriels, supporte les protocoles industriels (Profinet, Profibus)
Pourquoi ce choix ?	Automate reconnu pour sa fiabilité et ses fonctionnalités avancées en automatisation industrielle

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique industrielle

Bénéfices Attendus :

- Amélioration de la productivité grâce à l'automatisation des processus industriels.
- Réduction des temps d'arrêt grâce à une meilleure supervision et maintenance prédictive.
- Sécurité renforcée avec des équipements adaptés aux conditions industrielles.
- Gain de flexibilité opérationnelle avec les tablettes industrielles permettant aux opérateurs d'accéder aux données en temps réel.

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Plan système

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Informatique industrielle

ERP : SAP

Caractéristique	Description
Rôle	Fournir une solution ERP hébergée sur le cloud pour gérer les processus métier de manière flexible et évolutive
Avantages	Réduction des coûts d'infrastructure, mises à jour automatiques, accessibilité mondiale, haute disponibilité et sécurité renforcée
Fonctionnalités	Hébergement sur cloud public, privé ou hybride, intégration avec IA et analytics, gestion des données en temps réel, évolutivité selon les besoins de l'entreprise
Pourquoi ce choix ?	Permet une transformation digitale rapide, s'adapte aux besoins des entreprises en pleine croissance, facilite la collaboration et l'accessibilité multi-sites

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Cloud

Microsoft Azure

Caractéristique	Description
Rôle	Hébergement des machines virtuelles, des services d'annuaire (AD) et des sauvegardes cloud
Avantages	Flexibilité, haute disponibilité, sécurité renforcée
Fonctionnalités	Machines virtuelles (VM), Active Directory Azure, Sauvegarde automatisée, Intégration avec Microsoft 365
Pourquoi ce choix ?	Solution leader offrant une intégration transparente avec les outils bureautiques et industriels existants

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Cloud

Microsoft 365 (Exchange Online)

Caractéristique	Description
Rôle	Messagerie professionnelle, collaboration via Teams, stockage SharePoint/OneDrive
Avantages	Mobilité, sécurité des communications, intégration avec les outils Microsoft
Fonctionnalités	Boîtes mail Exchange Online, Teams, SharePoint, OneDrive, suite Microsoft Office
Pourquoi ce choix ?	Améliore la collaboration interne et externe, facilite le télétravail

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Cloud

Monitoring : Zabbix

ZABBIX

Rôle	Monitoring des performances et de la disponibilité de l'infrastructure IT
Avantages	Évolutivité, sécurité renforcée, déploiement rapide, gestion centralisée
Fonctionnalités	Collecte de métriques, alertes en temps réel, tableaux de bord personnalisables, intégration avec divers systèmes
Pourquoi ce choix ?	Permet une surveillance proactive sans la complexité de la gestion sur site, idéal pour les infrastructures hybrides ou full cloud

Sauvegarde de type 3, 2, 1

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Sauvegarde 1 : OVH

OVHcloud

- 🌍 **Cloud 100% Souverain** : Hébergé en France, ce cloud garantit une **totale indépendance** des infrastructures et une **protection des données** sous législation française.

- 🛡️ **Non soumis au Cloud Act** : Contrairement aux solutions américaines (AWS, Azure, Google Cloud), ce cloud **échappe aux lois étrangères** et protège vos données des ingérences extérieures.

- 🔒 **Cloud Privé** : Sécurité et confidentialité renforcées, **dédié aux entreprises et organisations sensibles**, avec un **contrôle total des accès et de l'infrastructure**.

Sauvegarde de type 3, 2, 1

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Sauvegarde 2 : NAS sur site

Caractéristique	Description
Rôle	Stockage externe de sécurité avec réplication
Avantages	Contrôle des données, restauration rapide, RAID sécurisé
Fonctionnalités	NAS Synology DS923+, 4 disques 8 To, chiffrement AES
Pourquoi ce choix ?	Équilibre entre performance, coût et sécurité des données

Sauvegarde de type 3, 2, 1

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Sauvegarde 3 : NAS (1 par site)

Caractéristique	Description
Rôle	Stockage externe de sécurité avec réplication
Avantages	Contrôle des données, restauration rapide, RAID sécurisé
Fonctionnalités	NAS Synology DS923+, 4 disques 8 To, chiffrement AES
Pourquoi ce choix ?	Équilibre entre performance, coût et sécurité des données

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Abonnement fibre dédié

orange Business

bouygues TELECOM Pro

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

PRA/PCA & RTO/RPO

Objectif du PRA / PCA

Assurer la continuité des activités critiques en cas d'incident majeur.
Garantir une reprise rapide et efficace des systèmes informatiques et industriels.
Minimiser les pertes financières et les impacts sur la production.

Enjeux et Risques

Obsolescence des infrastructures : Serveurs vieillissants, absence de redondance.
Menaces cybernétiques : Failles de sécurité, protection des données.
Dépendance à des systèmes critiques : ERP, IoT, automatisation industrielle.

Stratégies PCA / PRA

Infrastructure Hybride : Cloud souverain, sauvegarde 3-2-1 (OVH, NAS local, NAS site).
Modernisation du Réseau : SD-WAN, firewall (pfSense, Stormshield).
Supervision et Monitoring : Zabbix, systèmes d'alerte et intervention rapide.
Tests et Formation : Scénarios de désastre réguliers, formation des équipes.

RTO & RPO

RTO (Recovery Time Objective) : 4 heures pour les systèmes critiques.
RPO (Recovery Point Objective) : 15 minutes pour les données sensibles.

Bénéfices

Réduction des temps d'arrêt et des pertes financières.
Sécurisation des données et infrastructures critiques.
Amélioration de la résilience et flexibilité opérationnelle.

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Achats

6. Déploiement et formation

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Prestation	Description	Durée Estimée (en heure)	Tarif Horaire (€)	Coût Total (€)
Déploiement Informatique Système	Installation des PC, configuration des postes	75	500	**37 500**
Déploiement Réseau	Configuration des switches, routeurs, firewall	60	350	**21 000**
Déploiement Cloud	Configuration des VM, migration des données	50	200	**10 000**
Déploiement Industriel	Installation des automates, écrans tactiles	45	200	**9 000**
Formation des Utilisateurs	Formation bureautique, cloud, outils industriels	40	150	**6 000**
			TOTAL	**83 500**

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Plan de Remédiation

Risque / Incident	Impact Potentiel	Actions de Remédiation	Résultat Attendu
Échec de la migration des serveurs vers Windows Server 2022	Perte d'accès aux applications critiques, downtime prolongé, corruption de données.	Maintien d'une infrastructure en **mode hybride** pour basculer vers l'ancien système en cas d'échec.	◆ Réduction des interruptions de service.
		Tests de migration sur un environnement **sandbox** avant le déploiement en production. Plan de rollback rapide vers l'infrastructure existante en cas de dysfonctionnement critique.	◆ Garantie de continuité des opérations en cas d'échec.
Défaillance du SD-WAN et perte de connectivité inter-sites	Rupture de communication entre les sites, ralentissement des services cloud et VPN.	Mise en place d'un **backup réseau** via un lien secondaire MPLS/Fibre.	◆ Maintien de la connexion entre les sites.
		Routage dynamique BGP/OSPF pour prioriser les flux critiques. Escalade immédiate auprès des fournisseurs de connectivité.	◆ Pas d'impact sur la productivité grâce à une solution de basculement automatique.
Problèmes de performance après migration vers le cloud	Latence élevée, applications critiques ralenties, frustration des utilisateurs.	Optimisation de la répartition des charges avec un **load balancer**.	◆ Amélioration de la réactivité des applications.
		Activation de la **QoS** pour garantir la priorité aux applications critiques. Tests de performances et ajustements des ressources cloud en fonction de la charge réelle.	◆ Optimisation des coûts en évitant la surconsommation de ressources cloud.

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Non-adoption des nouveaux équipements industriels par les opérateurs	Baisse de productivité, erreurs humaines accrues, refus d'utiliser les nouvelles solutions.	Mise en place de **formations intensives** et de sessions de coaching sur site. Intégration d'une **phase de cohabitation** entre anciens et nouveaux équipements. Collecte de feedback pour ajuster l'ergonomie et l'interface des nouveaux outils.	◆ Adoption progressive des nouveaux équipements. ◆ Réduction des erreurs et optimisation des processus industriels.
Cyberattaque (Ransomware, intrusion, fuite de données)	Blocage des systèmes critiques, compromission des données industrielles, arrêt de production.	Isolation immédiate des segments affectés avec **Stormshield**. Restauration des systèmes à partir des **backups Veeam et OVH Cloud**. Analyse forensique et durcissement des règles de cybersécurité (audit, patching, MFA).	◆ Minimisation des pertes et restauration rapide. ◆ Mise en place de correctifs pour éviter une récidive.
Échec de l'intégration du MES (Manufacturing Execution System)	Suivi de production inefficace, perte de visibilité en temps réel.	Phase de **test en environnement pilote** avant généralisation. Repli temporaire vers l'ancien système en parallèle. Support technique renforcé et adaptation du paramétrage aux besoins réels des équipes.	◆ Intégration progressive et sans interruption de la production. ◆ Garantie d'une adoption efficace par les utilisateurs.
Panne majeure des sauvegardes (Veeam, OVH Cold Archive)	Perte définitive des données critiques, impact sur l'activité.	Plan de restauration depuis la **dernière sauvegarde locale**. Activation des **backups de secours** hébergés sur un cloud alternatif. Vérification de l'intégrité des sauvegardes avant toute restauration.	◆ Protection des données sans risque de perte définitive. ◆ Garantie de reprise rapide d'activité.

7. Contrat de maintenance

1. Introduction & Contexte
2. L'existant & Limitations
3. Note de cadrage
4. Analyse des risques
5. Nouveau SI
6. Déploiement et formation
7. Contrat de maintenance

Service de Maintenance	Description	Quand ?	Tarif Horaire (€)
Support Réseau	Support technique pour le réseau (SD-WAN, switches, Wi-Fi)	Les jours ouvrés entre 9h et 18h	100
Support Systèmes	Support des serveurs, systèmes d'exploitation et applications	Les jours ouvrés entre 9h et 18h	100
Support Cloud	Gestion et optimisation des services cloud (Firewall, VPN, Sauvegarde)	Les jours ouvrés entre 9h et 18h	120
Supervision Proactive	Surveillance en temps réel des équipements réseau et serveurs	En continu	-
Mises à jour logicielles	Application régulière des mises à jour de sécurité et de fonctionnalités	Trimestrielle	80
Maintenance Matérielle	Vérification et remplacement des équipements défectueux	Annuellement	300
Intervention sur site	Intervention physique en cas de panne matérielle ou réseau	Sous 48h	550
Formation	Sessions de formation pour maintenir les compétences à jour	Semestrielle	300
Assistance Utilisateurs	Support aux utilisateurs finaux (administration, laboratoire)	Jours ouvrés	60
Audit Annuel	Audit annuel de l'infrastructure réseau, système et cloud	Annuellement	5000